

DeepStyle

Photographer Search Style Engine

Проблема и ценность проекта

Проблема

Обычный поиск понимает, что изображено, но не учитывает стиль, настроение, свет и композицию.

Кому нужно

Фотографы , дизайнеры, арт-директоры, контент-команды

Ценность

DeepStyle помогает находить изображения по содержанию, и по визуальному стилю, сокращая время поиска референсов.

Dataset и Масштабирование

Реальный визуальный корпус

24916

изображений из Unsplash Lite

Оценка качества • Demo • Relevance

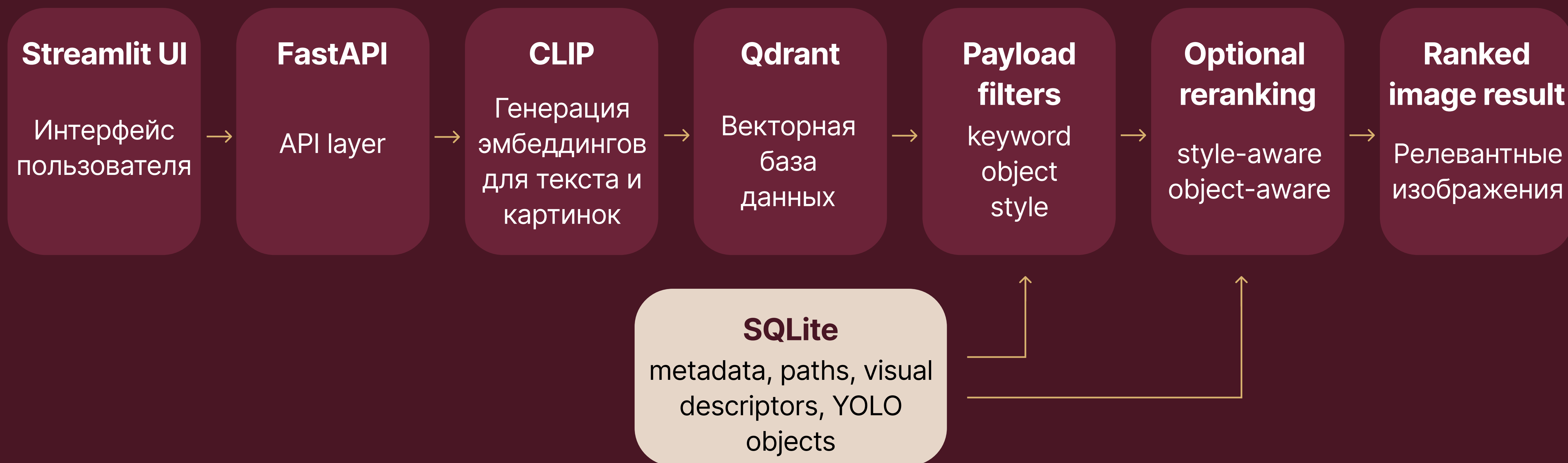
Синтетический корпус для масштаба

500000

сгенерированных CLIP-векторов

Latency • Memory • Scalability

Общая архитектура системы



Offline indexing pipeline



Что хранится в базе (payload)

Image_id	local file path	CLIP vector (512d)	keywords	detected_objects	visual attributes	photo metadata
идентификатор изображения	путь к файлу на диске	векторы признаков изображений	ключевые слова из метаданных	объекты, найденные YOLO	brightness, contrast, saturation, warmth	автор, дата, теги, источник и др.

Online search pipeline



Режимы запроса во время поиска

text-to-image

текст → фото

image-to-image

фото → фото

semantic search

без фильтров

filtered search

payload-фильтры

object reranking

приоритет объектов

style reranking

цвет и стиль

CLIP encoder



FAISS Baseline

**CLIP
embeddings**

Готовые 512d
векторы



**L2
normalization**

Векторы
одинаковой
длины



**FAISS
IndexFlatIP**

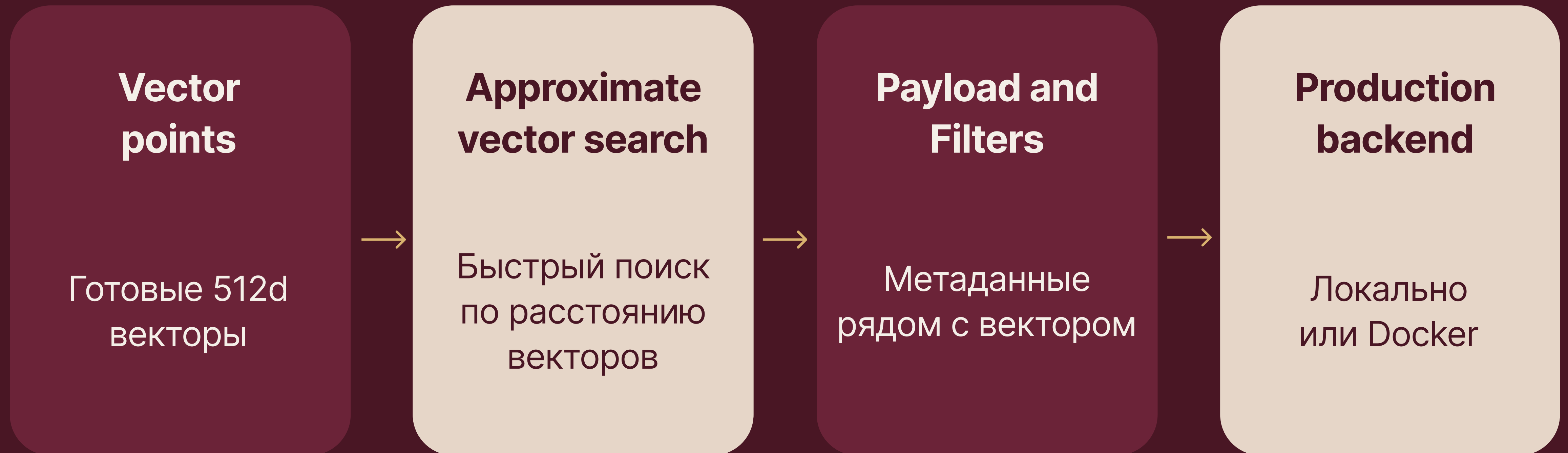
exact local
baseline



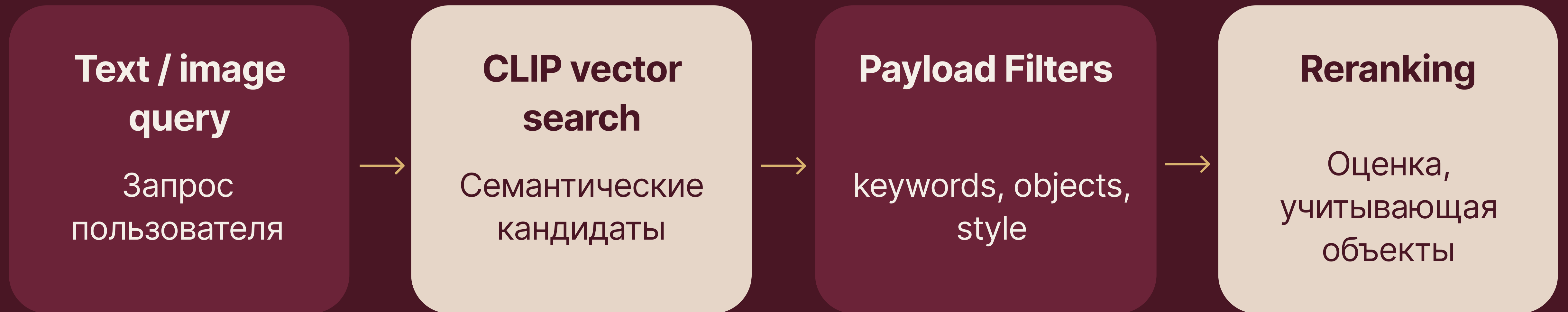
**Top-k
results**

Semantic
retrieval

Qdrant vector database



Search и filtering logic



Основные режимы

- qdrant_semantic - CLIP vector search
- qdrant_filtered - vector search and payload filters
- qdrant_object_rerank - кандидаты + object reranking

Примеры фильтров

- keyword - beach, street, forest
- object - person, dog, car
- faiss_style_rerank - brightness, contrast, warmth

Style descriptors и reranking



Ограничения

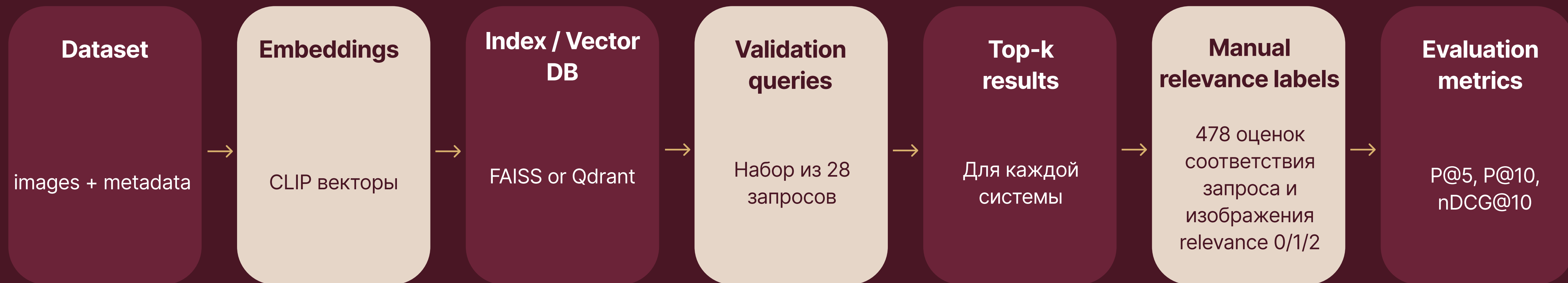
Style reranking не гарантирует наличие нужного объекта

Полезен для тяжелых стилевых запросов, но не всегда лучше общего семантического ранжирования

YOLO object detection и reranking



Экспериментальный pipeline



Финальные метрики качества поиска

system	P@5	P@10	nDCG@5	nDCG@10	MRR	Success@5
qdrant_filtered	0.9643	0.9464	0.8916	0.9481	0.9821	1.0000
qdrant_object_rerank	0.9500	0.9464	0.8699	0.9393	0.9821	1.0000
faiss_style_rerank	0.9071	0.8857	0.8218	0.9155	0.9405	1.0000
faiss_baseline	0.9286	0.9214	0.8136	0.9134	0.9464	1.0000
qdrant_semantic	0.9286	0.9214	0.8136	0.9134	0.9464	1.0000

Лучший результат выдает qdrant_filtered: CLIP semantic search + payload ограничения

Результаты по типам запросов

Query type	Best system	nDCG@10
mixed_text (4 запроса)	qdrant_filtered	0.936
object_text (8 запросов)	qdrant_filtered	0.989
semantic_text (8 запросов)	faiss_style_rerank	0.942
style_text (8 запросов)	qdrant_filtered	0.948

Filtering сильнее всего
помогает object и mixed
queries

Чистый семантический
поиск уже хорошо
работает через CLIP

Style reranking
полезный, но не
универсально лучший

500k scale benchmark

Parameter	Value
collection size	500k синтетических векторов
vector size	512
distance	cosine
deployment	Qdrant server mode in Docker

Mode	Avg latency (ms)	P95 latency (ms)
semantic	31.37	44.07
keyword filtered	202.52	payload filtering
object filtered	355.85	payload filtering

Semantic mode показывает лучшую latency. Keyword и object filtered режимы работают медленнее из за payload filtering

Оптимизация векторов

Variant	Estimated 500k vector memory	Reduction	overlap@10
fp32 512d	976.56 MB	1.00x	1.0000
float16 512d	488.28 MB	2.00x	0.9964
int8 512d, python diagnostic	246.05 MB	3.97x	0.8750

float16 это лучший trade-off: 2x экономия памяти почти без изменения ранжирования
int8 экономит больше памяти, но сильнее меняет ранжирование

Docker и системные требования

Окружение

Qdrant 1.18.2
в Docker

500.000
векторов

Метрика: Cosine

16 CPU, 16GB RAM

Configuration	Recall@10	p95 latency (ms)	Storage (GB)	Docker RAM (GB)
HNSW M16	1.0000	28.729	2.637	1.373
HNSW M32	1.0000	30.529	2.579	1.299
HNSW M64	1.0000	34.739	2.583	1.248
Native INT8, native Qdrant scalar INT8	0.8833	31.097	2.880	1.627

Ограничения

Unsplash keyword шумные

автоматические теги могут быть неточными и неполными

YOLOv8n использует фиксированные COCO classes

например класс 'building' отсутствует, что ограничивает поиск по объектам

500к синтетических векторов не являются реальными фотографиями

используются только для scale benchmark и не показывают распределение реальных данных

CPU YOLO inference медленный для полного корпуса

полный пайплайн поиска по объектам рекомендует GPU для практического использования на масштабе

DEMO
